

Sekcja 06 - MLP training core

? Zakres komorek w notebooku: `89` -> `106`

Pliki i artefakty tej sekcji

? `C:\Users\lankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\mn\eth-mlp-project\checkpoints` (istnieje)

? `C:\Users\lankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\mn\eth-mlp-project\logs` (istnieje)

Wyniki liczbowe / raporty (jesli dostępne)

? Brak dodatkowego raportu liczbowego przypisanego tylko do tej sekcji.

Komorka po komorce

Cell 89 (markdown)

? Start: `## 06 - MLP training core`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 90 (markdown)

? Start: `### 1. Reproducibility and training config`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 91 (code)

? Start: `def set\_seed(seed: int = 42):`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bie??cej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 92 (markdown)

? Start: `### 2. MLP architecture`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 93 (code)

? Start: `def build\_activation(name: str) -> nn.Module:`

? Co robi kod: Definicja konfigurowalnej architektury MLP.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 94 (markdown)

? Start: `### 3. Train one epoch with gradient clipping`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 95 (code)

? Start: `def train\_one\_epoch(`

? Co robi kod: Definicja treningu 1 epoki (z gradient clipping).

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 96 (markdown)

? Start: `### 4. Validation at end of epoch`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 97 (code)

? Start: `@torch.no_grad()`

? Co robi kod: Definicja walidacji 1 epoki oraz metryk jako?ci.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 98 (markdown)

? Start: `### 5. Full training loop`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 99 (code)

? Start: `def is_improvement(curr: float, best: float, mode: str) -> bool:`

? Co robi kod: Pe?na p?tla treningowa (early stopping, checkpoint best model, logowanie TensorBoard/CSV).

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

? Zapisuje pliki:

- `to_csv(history_csv_path, index=False)`

- `torch.save(...)`

Cell 100 (markdown)

? Start: `### 6. Run baseline training`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 101 (code)

? Start: `device = torch.device(TRAINING_CONFIG['device'])`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bie??cej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 102 (markdown)

? Start: `### 7. Plot training curves and final validation summary`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 103 (code)

? Start: `plt.figure(figsize=(12, 4))`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bie??cej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik wizualny: wykres PNG. Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 104 (markdown)

? Start: `## Shared helpers for Optuna and Top-3`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 105 (code)

? Start: `def build_optimizer(name: str, model: nn.Module, lr: float, weight_decay: float):`

? Co robi kod: Wyliczenie wag klas dla niezbalansowanej klasyfikacji.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 106 (code)

? Start: `train_val_df = pd.concat([train_selected, val_selected],
axis=0).sort_values('timestamp').reset_index(drop=True)`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).